

物理试卷参考答案

原卷：综合练习一

一、选择题

1—5: B、B、D、D、D

6—10: C、C、B、A、B

二、非选择题

11. (1) ①在界面 S_2 处, 反射光线位于区域 II 内, 关于过 O_2 且垂直于界面 S_2 的法线与入射光线对称, 方向向左上。
②折射光线从 O_2 进入区域 III 后向右下方传播; 区域 I 和区域 III 为同种介质且两界面平行, 出射光线与区域 I 中入射光线平行。
(2) ①光线 a 经过光心 O 后沿原方向直线传播。
②从 S 点作一条经过左侧焦点 F 的入射光线, 经过凸透镜后折射光线与主光轴平行向右。
12. (1) 受力示意图: 拉力 T 竖直向上, 重力 G 竖直向下, 二力大小相等。
(2) 所有力消失后, 物体从 A 点沿原运动方向做匀速直线运动, 即沿图甲虚线方向继续向左上方作直线。
(3) 不变; 增大。
13. (1) ① A 端为 N 极。②条形磁铁受电磁铁吸引有向右运动趋势, 摩擦力水平向左。
(2) ①由 b 到 a ; 图乙中 cd 段导线所受磁场力方向向下。
②变化; 甲、丙、丁。
14. (1) $F_A = 0.7 \text{ N}$ 。
$$p_A = \frac{F_A}{S_A} = \frac{0.7 \text{ N}}{7 \times 10^{-8} \text{ m}^2} = 1.0 \times 10^7 \text{ Pa}。$$

(2) 变大。
(3) $p_B = \frac{3.5 \text{ N}}{3.5 \times 10^{-7} \text{ m}^2} = 1.0 \times 10^7 \text{ Pa}$, 所以 p_A 等于 p_B 。
15. (1) $Q = mq = 20 \text{ kg} \times 1.4 \times 10^8 \text{ J/kg} = 2.8 \times 10^9 \text{ J}$ 。
(2) ①③。
(3) 大于。

16. (1) t_1 时, $U = 10 \text{ V}$, $I = 200 \text{ A}$ 。

$$P = UI = 10 \text{ V} \times 200 \text{ A} = 2.0 \times 10^3 \text{ W}。$$

(2) ① $U_a = IR = 200 \text{ A} \times 0.001 \Omega = 0.2 \text{ V}$ 。

② $Q = I^2 R t = (200 \text{ A})^2 \times 0.001 \Omega \times 0.5 \text{ s} = 20 \text{ J}$ 。

(3) 连接要点: 控制电路中, 电源、开关和电磁继电器线圈串联; 工作电路中, 电源、 M 、触点 A 、触点 B 串联。触点 A 与触点 B 接触时, M 与电源构成闭合回路。

17. (1) 货物实际沿斜面运动距离 $s = 2.5 \text{ m} - 0.5 \text{ m} = 2.0 \text{ m}$ 。

$$W_{\text{总}} = Fs = 250 \text{ N} \times 2.0 \text{ m} = 500 \text{ J}。$$

$$P = \frac{W_{\text{总}}}{t} = \frac{500 \text{ J}}{4 \text{ s}} = 125 \text{ W}。$$

$$W_{\text{有}} = Gh = 500 \text{ N} \times 0.5 \text{ m} = 250 \text{ J}。$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{250 \text{ J}}{500 \text{ J}} = 50\%。$$

(2) ① C 点受力: 重力 G 竖直向下, 支持力 N 竖直向上, 滑动摩擦力 f 水平向左。

② $0 \sim 1.2 \text{ s}$ 内货物一直在滑动, 摩擦力大小均为 100 N , 图像为 $f = 100 \text{ N}$ 的水平线。

(3) ① F_3 的力臂 L 为支点 O 到 F_3 作用线的垂直距离。

② 等于。两种悬挂方式中, 30° 与 60° 互余, 绳长相同, F_3 和 F_4 对 O 点的力臂相等; 尾板水平平衡, 故 $F_4 = F_3$ 。

18. (1) 乙。

(2) 乙; 根据 $Q = cm\Delta t$, $c_{\text{甲}} = c_{\text{乙}}$, $m_{\text{甲}} = m_{\text{乙}}$, 从图可知 $0 \sim 10 \text{ min}$ 内 $\Delta t_{\text{乙}} > \Delta t_{\text{甲}}$, 所以 $Q_{\text{乙}} > Q_{\text{甲}}$ 。

(3) 实验步骤:

① 选取一个玻璃杯 A 和一个玻璃杯 B , 用相同厚度的隔热材料包住杯身和杯底, 杯口不覆盖, 使杯身散热尽量相同。

② 向两杯中同时倒入等质量、初温相同的热水, 并分别插入温度计。

③ 同时开始计时, 每隔相同时间记录两杯水温, 或记录两杯水降至同一温度所用时间。

④ 比较两杯水降温快慢; 若开口较大的杯降温更快, 则热水降温快慢与玻璃杯开口大小有关。